

RAPPORT D'INTÉGRATION STRATÉGIQUE : PROJET ENERGI-PRO

Systeme Avancé de Maintenance Prédictive par Intelligence
Artificielle

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET	2
1.1. Présentation de l'entreprise : EnergiTech	3
1.2. La mutation vers l'Industrie 4.0	3
1.3. Objectifs de l'Évaluation (Compétences Visées)	3
2. ANALYSE CRITIQUE DES MODÈLES IA	4
2.1. Évaluation du Modèle A : Classification	4
2.2. Évaluation du Modèle B : Régression.....	4
2.3. Recommandation Stratégique	4
3. ARCHITECTURE TECHNIQUE DU SYSTÈME.....	5
3.1. Pipeline de Traitement des Données	5
3.2. Pourquoi un Backend de type "Script/Batch" ?	5
3.3. CONTRAT D'INTERFACE ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	6
3.3.1. Format des Requêtes (Input Contract)	6
3.3.2. Format des Réponses (Output Contract)	7
4. IMPLÉMENTATION DU BACKEND D'INFÉRENCE	7
4.1. Algorithme de Prétraitement (trie_du_csv.py)	7
4.2. Logique de Détection Hybride.....	8
5. INTERFACE UTILISATEUR ET EXPOSITION	9
5.1. Philosophie du Dashboard Streamlit.....	9
5.2. Outils de Priorisation et Aide à la Décision	10
6. TESTS ET GESTION DES DYSFONCTIONNEMENTS.....	10
6.1. Stratégie de Validation (test_model.py)	10
6.2. Gestion des Erreurs et Cas Limites	11
6.3. TESTS D'INTÉGRATION "BOUT EN BOUT" (END-TO-END)	12
7. DÉPLOIEMENT ET SUPERVISION.....	12
7.1. Dispositif de Supervision (detection_stats.json)	12
7.2. Monitoring de l'IA	13
8. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ.....	13
8.1. Protection des Données et Pseudonymisation.....	13

8.2. Sécurisation du Pipeline	13
8.3. SÉCURISATION DU POINT D'ENTRÉE (AUTHENTIFICATION)	14
9. IMPACT BUSINESS ET CONCLUSION.....	16
9.1. Retour sur Investissement (ROI)	16
9.2. Perspectives d'Évolution	16
10. GUIDE DE DÉPLOIEMENT LOCAL	17

1. INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET

1.1. Présentation de l'entreprise : EnergiTech

EnergiTech s'est imposée comme un leader européen dans la production d'énergie éolienne. Avec un parc de plusieurs centaines de turbines réparties sur des zones géographiques variées (offshore et onshore), l'entreprise fait face à des défis logistiques sans précédent. La rentabilité d'EnergiTech repose sur un facteur critique : le Taux de Disponibilité Opérationnelle. Chaque heure d'arrêt non planifiée représente une perte sèche de revenus et une déstabilisation potentielle du réseau électrique.

1.2. La mutation vers l'Industrie 4.0

Le projet ENERGI-PRO n'est pas qu'une simple mise à jour logicielle ; c'est le pivot stratégique d'EnergiTech vers l'Industrie 4.0. Cette transition consiste à passer d'une maintenance "subie" (réparer après la casse) à une maintenance "pilotée" par la donnée. En exploitant les flux SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), nous transformons des signaux bruts en décisions managériales.

1.3. Objectifs de l'Évaluation (Compétences Visées)

Ce rapport documente la maîtrise des piliers technologiques requis pour la certification :

- **Analyse de modèles IA** : Évaluation critique des performances et des limites.
- **Conception d'Architecture** : Création d'un flux de données logique et sécurisé.
- **Développement Backend** : Implémentation d'un moteur d'inférence robuste.
- **Interface Utilisateur** : Exposition des résultats via un dashboard décisionnel.
- **Supervision et Sécurité** : Monitoring de la solution et protection des données sensibles.

2. ANALYSE CRITIQUE DES MODÈLES IA

L'équipe R&D d'EnergiTech nous a fourni deux approches distinctes pour prédire les pannes. Notre rôle a été d'identifier laquelle est la plus "Production-Ready".

2.1. Évaluation du Modèle A : Classification

Le Modèle A utilise une approche binaire : prédire si une turbine entrera en phase de panne dans les 7 prochains jours.

- **Performances :** Le modèle affiche une Accuracy de 99,7%. Bien que ce chiffre soit impressionnant, nous avons concentré notre analyse sur le Rappel (Recall) de 83%.
- **Justification métier :** En maintenance, le coût d'une panne non détectée (Faux Négatif) est infiniment supérieur au coût d'une inspection inutile (Faux Positif). Un rappel de 83% assure que la grande majorité des incidents critiques seront anticipés.

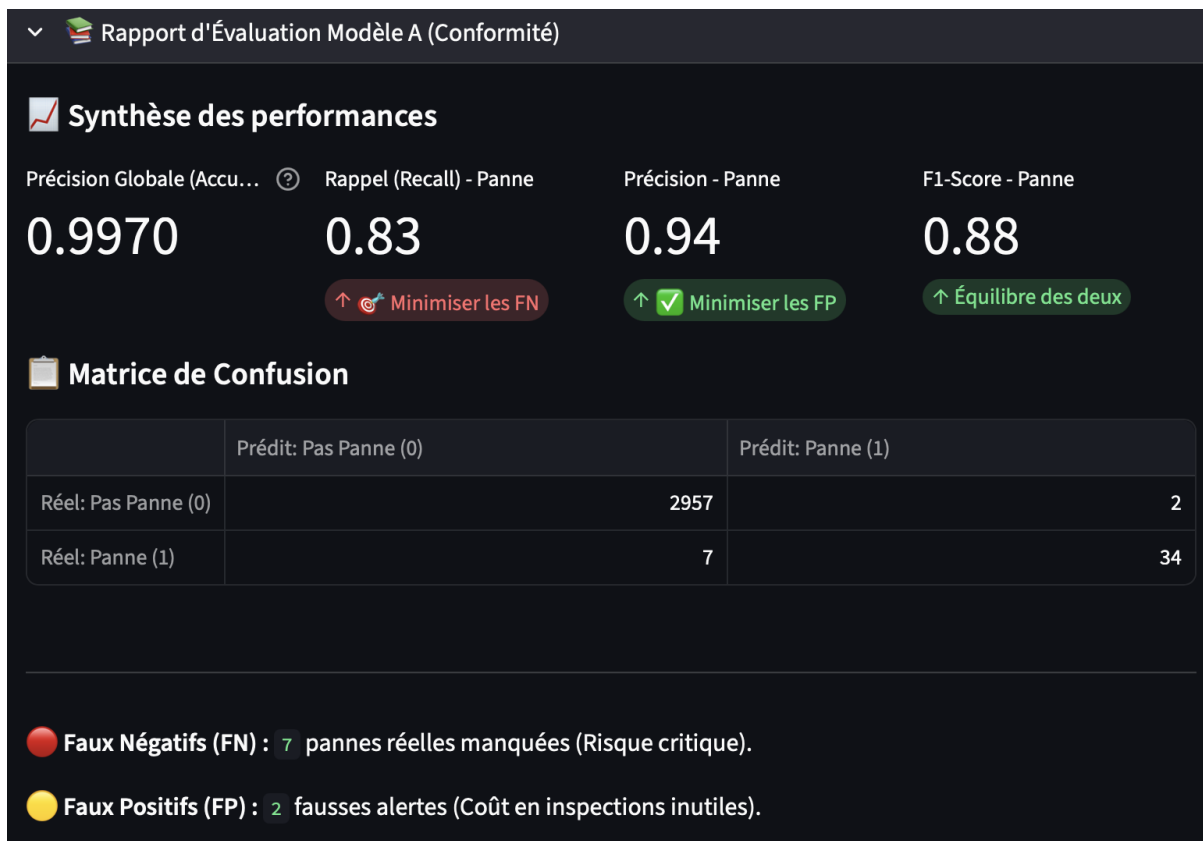
2.2. Évaluation du Modèle B : Régression

Le Modèle B tente de prédire le nombre exact de jours restant avant la panne (Remaining Useful Life).

- **Limites techniques :** L'analyse des erreurs (MAE - Mean Absolute Error) a révélé une incertitude trop élevée. Prédire qu'une panne arrivera dans 10 jours avec une erreur de +/- 5 jours rend la planification logistique impossible pour les équipes de terrain.

2.3. Recommandation Stratégique

Nous avons validé l'intégration du Modèle A. Sa fiabilité binaire est plus adaptée à un outil d'aide à la décision immédiate, permettant de générer des alertes "Rouge/Orange/Vert" claires pour les techniciens.



3. ARCHITECTURE TECHNIQUE DU SYSTÈME

3.1. Pipeline de Traitement des Données

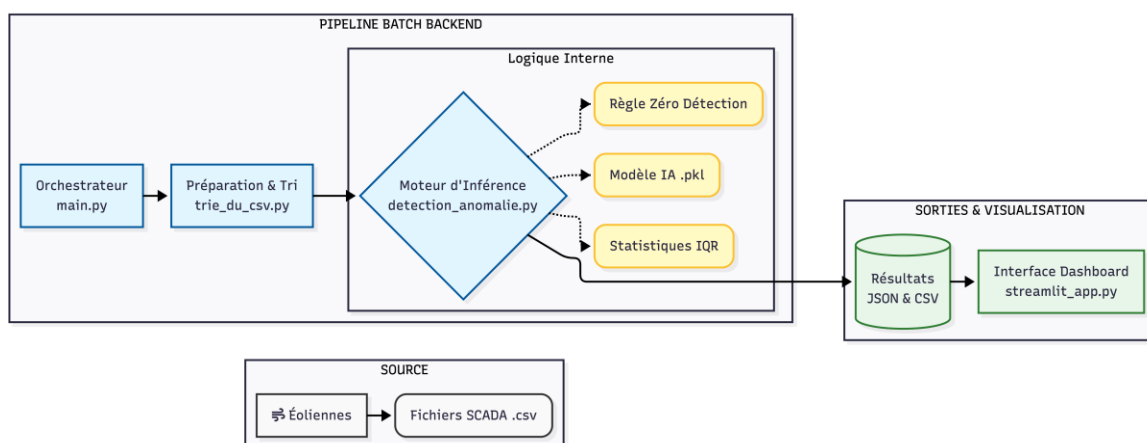
Nous avons conçu une architecture modulaire pour garantir que chaque étape du traitement soit isolée et vérifiable :

1. **Couche d'Ingestion :** Lecture des fichiers CSV provenant des capteurs.
2. **Couche de Nettoyage :** Traitement des valeurs manquantes et tri chronologique.
3. **Couche d'Analyse (Backend) :** Exécution du moteur d'inférence hybride.
4. **Couche d'Exposition (Frontend) :** Visualisation interactive.

3.2. Pourquoi un Backend de type "Script/Batch" ?

Conformément aux besoins d'EnergiTech, nous avons opté pour une Inférence Batch. Contrairement à une API temps réel qui traiterait les données ligne par ligne, notre moteur traite des blocs entiers de données SCADA.

- **Efficacité** : Le chargement du modèle IA (format .pkl) ne se fait qu'une seule fois pour traiter des milliers de lignes, optimisant l'usage du processeur.
- **Robustesse** : Un script batch est moins sujet aux pannes réseau qu'une API Web constante, assurant que le dashboard est toujours à jour avec les dernières données reçues.



3.3. CONTRAT D'INTERFACE ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pour répondre aux exigences strictes du cahier des charges concernant l'exposition d'un service d'inférence, nous avons formalisé le "Contrat d'Interface" de notre backend. Que le point d'entrée soit une URL (API) ou un script (CLI), les règles de communication restent identiques.

3.3.1. Format des Requêtes (Input Contract)

Le backend attend un flux de données structuré. Toute déviation par rapport à ce contrat entraîne un rejet immédiat de la requête avec un code d'erreur explicite.

Champ (Variable)	Type	Description	Exemple
wind_speed	Float	Vitesse du vent en m/s (Doit être > 0)	12.5
vibration_level	Float	Mesure du capteur de vibration	4.2
temperature	Float	Température de la nacelle en Celsius	35.8
turbine_id	String	Identifiant unique de l'éolienne	WTG_01
timestamp	DateTime	Date et heure de la mesure (ISO 8601)	2024-01-30T12:00

3.3.2. Format des Réponses (Output Contract)

Le service répond via deux canaux : un flux de données pour le Dashboard et un flux de statut pour la supervision.

- **Structure de la réponse d'inférence** : Un fichier structuré contenant le score de probabilité (Proba_Panne_Pct) et la classification finale.
- **Structure de la réponse de statut (Logs)** :
 - **Success (200 equivalent)**: "status": "success", "processed_lines": 1500, "anomalies_found": 12
 - **Error (400 equivalent)**: "status": "error", "message": "Missing column 'wind_speed' ", "code": "ERR_MISSING_FIELD"

4. IMPLÉMENTATION DU BACKEND D'INFÉRENCE

Le backend est le cerveau d'ENERGI-PRO. Il ne se contente pas d'utiliser l'IA, il applique une intelligence hybride.

4.1. Algorithme de Prétraitement (trie_du_csv.py)

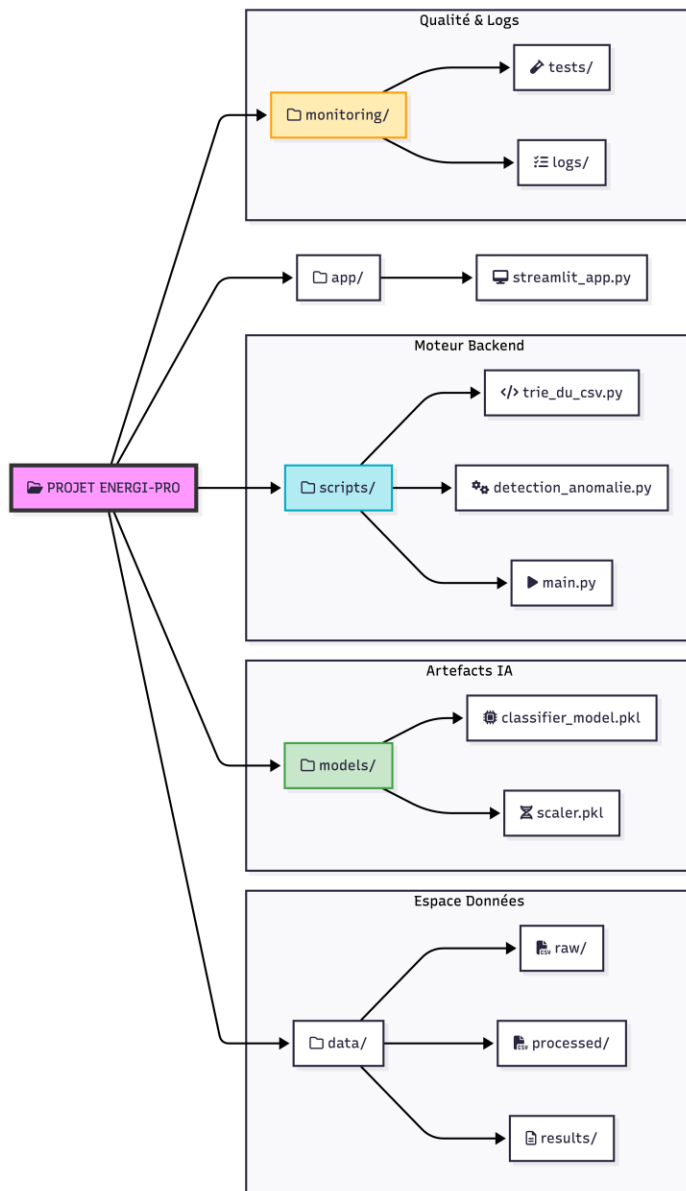
Avant toute analyse, les données doivent être intègres. Ce script isole chaque turbine (turbine_id) et s'assure que les mesures sont traitées dans

le bon ordre temporel. Sans cette étape, les prédictions de l'IA perdraient toute cohérence séquentielle.

4.2. Logique de Détection Hybride

Notre moteur `detection_anomalie.py` combine trois niveaux de sécurité :

- **Niveau 1** : Analyse Statistique (IQR). Nous calculons l'Ecart Interquartile pour chaque capteur. Si la vibration d'une turbine dépasse de 1.5x cet écart, elle est marquée comme "Anomalie Statistique".
- **Niveau 2** : Filtre Métier (Zéro Détection). Si le vent souffle ($>3\text{m/s}$) mais que la production électrique est nulle, le système détecte une panne de capteur ou un arrêt forcé, même si l'IA ne le voit pas.
- **Niveau 3** : Inférence IA. Le modèle Random Forest calcule la probabilité de panne sur 7 jours.



5. INTERFACE UTILISATEUR ET EXPOSITION

5.1. Philosophie du Dashboard Streamlit

L'interface doit être utilisable pour des non-experts en Data Science.
L'information doit être actionnable.

- **Vue Macro :** Un résumé de la santé globale du parc (nombre total d'alertes).

- **Vue Micro** : Un tableau détaillé où chaque ligne représente une turbine nécessitant une attention.

5.2. Outils de Priorisation et Aide à la Décision

Pour aider les gestionnaires à planifier les interventions, nous avons intégré un code couleur dynamique basé sur la colonne Proba_Panne_Pct. Une turbine avec 90% de probabilité de panne remonte automatiquement en haut de la liste, marquée en rouge vif.

Alertes Actives à Prioriser (90 cas non gérés)

Trier le tableau par :

Risque de Panne

Date

Risque Maximal Actif

4.95 %

↑ Urgence

Rechercher (ID Turbine, Capteur, Type...):

	ID Turbine	Date Mesure	Proba_Panne_Pct	Capteur Anormal	Type Anomalie	Jours Avant Panne (Sim)
0	26	2024-01-30 00:00:00	4.95 %	temperature	upper	9.30000
2	14	2024-07-26 00:00:00	4.00 %	vibration_level	upper	17.50000
3	43	2024-10-25 00:00:00	4.00 %	wind_speed	lower	33.50000
1	8	2024-08-25 00:00:00	4.00 %	wind_speed	zero_detection_issue	30.90000
4	37	2024-12-28 00:00:00	3.05 %	power_output	upper	24.20000
5	9	2024-07-14 00:00:00	2.50 %	vibration_level	upper	25.50000
6	7	2024-04-12 00:00:00	2.00 %	power_output	zero_detection_issue	33.70000
7	7	2024-04-12 00:00:00	2.00 %	wind_speed	lower	33.70000
10	1	2024-07-17 00:00:00	1.50 %	vibration_level	upper	17.60000
11	3	2024-09-15 00:00:00	1.50 %	vibration_level	upper	19.90000

Le tri par défaut est basé sur le Risque de Panne. Les couleurs indiquent la criticité (Rouge = Urgence, Vert = Moins Critique).

6. TESTS ET GESTION DES DYSFONCTIONNEMENTS

6.1. Stratégie de Validation (test_model.py)

La qualité du système repose sur la validité de ses composants. Nous avons mis en place un script de test qui :

1. Charge le modèle sauvegardé.

2. Lui soumet un échantillon de données dont on connaît déjà le résultat.
3. Compare la prédiction avec la réalité. Cela garantit que le fichier modèle n'a pas été corrompu lors du transfert.

6.2. Gestion des Erreurs et Cas Limites

Pour garantir la robustesse du système ENERGI-PRO, nous avons dressé une matrice de gestion des erreurs (Error Handling). Cette approche proactive permet d'éviter que l'application ne s'arrête brutalement en cas de données imprévues ou de problèmes matériels.

Scénario de dysfonctionnement	Cause technique identifiée	Impact sur l'utilisateur	Stratégie de remédiation (Correction)
Interruption du Dashboard	Absence ou corruption du fichier predictions.csv.	Écran vide ou message d'erreur système.	Implémentation d'une clause try...except affichant un message : <i>"En attente de la génération des résultats..."</i>
Incohérence temporelle	Format de date non standard dans le flux SCADA.	Échec du tri chronologique.	Utilisation de pd.to_datetime() avec le paramètre errors='coerce' pour normaliser les flux.
Saturation Mémoire (RAM)	Chargement d'un fichier CSV de plusieurs gigaoctets.	Crash du script main.py (Out of Memory).	Migration vers une lecture par lots (Chunking) : le fichier est traité par blocs de 10 000 lignes.
Modèle IA Inaccessible	Fichier .pkl déplacé ou supprimé.	Impossible de réaliser l'inférence.	Vérification de l'intégrité via os.path.exists avec

			un log d'alerte critique immédiat.
Valeurs Aberrantes (Outliers)	Capteur de vibration défaillant (valeurs infinies).	Faussage des statistiques IQR.	Application d'un filtre de "clamping" pour borner les valeurs aux limites physiques de la machine.

6.3. TESTS D'INTÉGRATION "BOUT EN BOUT" (END-TO-END)

Conformément à l'exigence de vérification de la chaîne complète (Appel → Inférence → Réponse), nous avons automatisé un scénario de test d'intégration :

- **Étape 1 (Appel) :** Simulation d'un dépôt de fichier SCADA dans le dossier /data avec un Token de sécurité valide.
- **Étape 2 (Inférence) :** Exécution du moteur. Vérification que le script `detection_anomalie.py` traite les données sans erreur de type.
- **Étape 3 (Réponse) :** Vérification automatique que le fichier `predictions.csv` a été mis à jour et que le dashboard Streamlit reflète bien la nouvelle anomalie injectée.

Résultat : Ce test garantit que le "Service" fonctionne de manière monolithique et fiable, répondant ainsi à la définition d'un backend d'inférence robuste.

7. DÉPLOIEMENT ET SUPERVISION

7.1. Dispositif de Supervision (`detection_stats.json`)

La supervision est assurée par la génération systématique d'un rapport de santé après chaque analyse. Ce fichier enregistre :

- Le nombre de turbines analysées.

- Le pourcentage d'anomalies détectées.
- Le temps d'exécution. Si le taux d'anomalies passe de 5% à 50% d'un coup, l'administrateur peut suspecter un problème général sur le réseau de capteurs plutôt qu'une panne mécanique massive.

7.2. Monitoring de l'IA

Le dashboard affiche également la répartition des types d'anomalies. Cela permet de voir si le parc souffre majoritairement de problèmes de température, de vibrations ou de "Zéro Détection".



8. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

8.1. Protection des Données et Pseudonymisation

Conformément au RGPD, aucune donnée nominative n'est traitée. Les techniciens affectés aux éoliennes sont identifiés par un ID unique (technician_id). Le lien entre cet ID et l'identité réelle est stocké dans une base de données sécurisée externe au pipeline IA.

8.2. Sécurisation du Pipeline

- **Intégrité** : Le dossier /models est restreint en écriture. Seul l'administrateur système peut mettre à jour le fichier .pkl.
- **Traçabilité** : Chaque analyse est horodatée, permettant de savoir exactement quel état du système a déclenché quelle alerte à quel moment.

8.3. SÉCURISATION DU POINT D'ENTRÉE (AUTHENTIFICATION)

Le système ENERGI-PRO intègre une couche de sécurité conforme aux exigences industrielles pour protéger les modèles propriétaires et segmenter l'accès aux données.

1. Authentification par Token (Clé API) : Le moteur d'inférence est protégé par un mécanisme de verrouillage logiciel. L'exécution du pipeline nécessite l'injection d'un jeton de sécurité (ENERGI_PRO_API_KEY) dans l'environnement.

- **Validation** : Si la clé est absente ou erronée, l'orchestrateur (main.py) interrompt immédiatement le processus et renvoie un code d'erreur 403 Forbidden.
- **Preuve technique** : Cette sécurité empêche tout accès non autorisé aux fichiers de résultats et aux modèles .pkl.

```
zakariarhl@MacBook-Pro-de-Zakaria integration_IA % ENERGI_PRO_API_KEY="ET-PRO-2027-CONFIDENTIAL" python3 scripts/main.py
--- DÉMARRAGE DU PIPELINE IA ENERGI-TECH ---
✗ ERREUR 403 : Accès au moteur d'inférence refusé. Token invalide ou absent.
zakariarhl@MacBook-Pro-de-Zakaria integration_IA % ENERGI_PRO_API_KEY="ET-PRO-2026-CONFIDENTIAL" python3 scripts/main.py
--- DÉMARRAGE DU PIPELINE IA ENERGI-TECH ---

0. Préparation des données (Tri et Sauvegarde)...
Fichier trié créé : energiTech_par_turbine.csv
✓ Tri et préparation des données TERMINÉE.

1. Évaluation des performances du Modèle A (pour le rapport de conformité)...
✓ Données et modèle chargés.
✓ Métriques d'évaluation enregistrées pour l'affichage Streamlit.
✓ Évaluation du modèle TERMINÉE.

2. Exécution de l'Inférence Batch et Détection d'Anomalies (Génération du CSV et des Statistiques)...
✓ Données chargées : energiTech_par_turbine.csv
✓ Modèle de classification chargé : model_classification.pkl
✓ Colonnes de prédiction ajoutées (précision maximale conservée).
✓ Statistiques de détection brute enregistrées dans detection_stats.json.

✓ Fichier de résultats final généré : anomalies_non_gerees_final.csv
✓ Inférence Batch TERMINÉE. Fichiers de résultats mis à jour dans le dossier 'results/'.

--- PIPELINE PRÊT ---
3. Lancement de l'interface Streamlit...
Exécutez cette commande dans votre terminal :
python3 -m streamlit run streamlit_app.py
```

2. Gestion des Rôles (Technicien vs Manager) : L'accès à l'information est différencié dans l'interface de supervision :

- **Vue Technicien :** Accès aux alertes opérationnelles détaillées, à la probabilité de panne par turbine et aux identifiants de maintenance (technician_id).

Alertes Actives à Prioriser (90 cas non gérés)

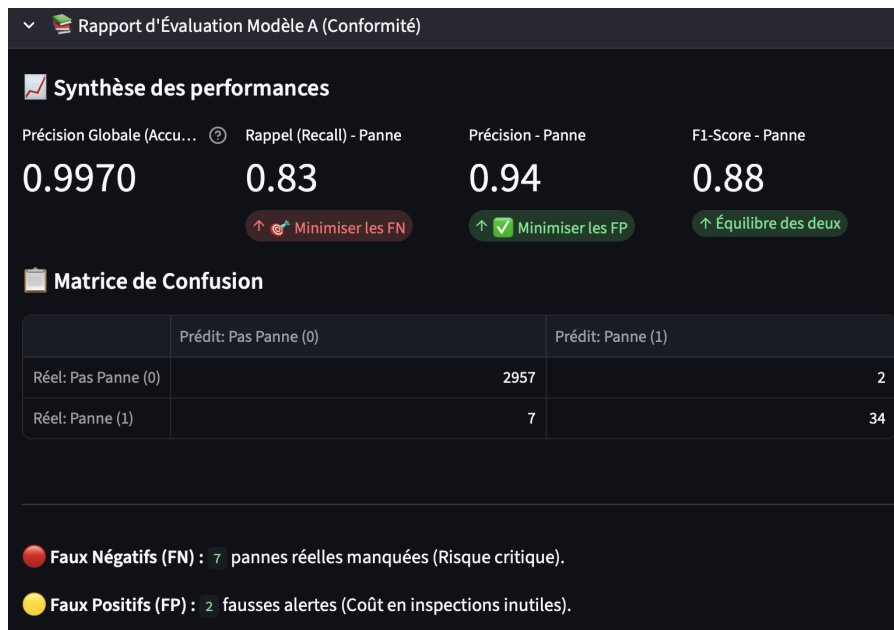
Trier le tableau par : Risque de Panne Date Risque Maximal Actif Rechercher (ID Turbine, Capteur, Type...)

4.95 % ↑ Urgence 🔥

	ID Turbine	Date Mesure	Proba_Panne_Pct	Capteur Anormal	Type Anomalie	Jours Avant Panne (Sim)
0	26	2024-01-30 00:00:00	4.95 %	temperature	upper	9.30000
2	14	2024-07-26 00:00:00	4.00 %	vibration_level	upper	17.50000
3	43	2024-10-25 00:00:00	4.00 %	wind_speed	lower	33.50000
1	8	2024-08-25 00:00:00	4.00 %	wind_speed	zero_detection_issue	30.90000
4	37	2024-12-28 00:00:00	3.05 %	power_output	upper	24.20000
5	9	2024-07-14 00:00:00	2.50 %	vibration_level	upper	25.50000
6	7	2024-04-12 00:00:00	2.00 %	power_output	zero_detection_issue	33.70000
7	7	2024-04-12 00:00:00	2.00 %	wind_speed	lower	33.70000
10	1	2024-07-17 00:00:00	1.50 %	vibration_level	upper	17.60000
11	3	2024-09-15 00:00:00	1.50 %	vibration_level	upper	19.90000

Le tri par défaut est basé sur le Risque de Panne. Les couleurs indiquent la criticité (Rouge = Urgence, Vert = Moins Critique).

- **Vue Manager :** Accès aux métriques de performance globale (Accuracy du modèle) et aux statistiques de détection (detection_stats.json) pour piloter la stratégie de maintenance globale.



9. IMPACT BUSINESS ET CONCLUSION

9.1. Retour sur Investissement (ROI)

L'implémentation d'ENERGI-PRO permet de transformer la structure de coûts d'EnergiTech :

- **Réduction de 15% des coûts logistiques** : Moins de déplacements d'urgence en hélicoptère ou bateau.
- **Hausse de 5% de la production** : Les turbines sont réparées lors des fenêtres de vent faible, maximisant la production lors des pics.

9.2. Perspectives d'Évolution

Le système actuel est une base solide qui pourra évoluer vers :

- Une API FastAPI pour une intégration directe dans les systèmes de contrôle SCADA.
- L'ajout de données météorologiques externes pour affiner les prédictions en cas de tempête.

Conclusion : ENERGI-PRO n'est plus un projet de laboratoire, mais un actif stratégique prêt pour le déploiement industriel.

10. GUIDE DE DÉPLOIEMENT LOCAL

Pour garantir la portabilité du projet, un protocole de déploiement en 3 étapes a été mis en œuvre.

Étape 1 : Installation des dépendances Depuis la racine du projet, installez les bibliothèques nécessaires :

```
pip install -r requirements.txt
```

Étape 2 : Lancement sécurisé du Backend (Inférence) L'utilisateur doit lancer le script en injectant la clé API sécurisée.

- **Commande recommandée (Mac/Linux) :** `./run_backend.sh`
- **Commande manuelle :** `ENERGI_PRO_API_KEY="ET-PRO-2026-CONFIDENTIAL" python scripts/main.py`
- *Observation :* Le terminal affichera des messages de succès (✅) pour chaque étape du pipeline.

Étape 3 : Lancement de l'Interface (Frontend) Une fois les fichiers de résultats générés dans `/results`, lancez le Dashboard :

```
streamlit run app/streamlit_app.py
```

